

PARTE 1 — SEGURIDAD

1. Gestión de credenciales

- Las credenciales (Airtable OAuth2, Gmail OAuth2) se almacenan en el **gestor de credenciales de n8n**, cifradas, y **nunca** dentro del workflow.
- El archivo `.json` exportado del workflow contiene solo **referencias** (id/nombre) a las credenciales, **nunca los secretos**. Por eso es seguro publicarlo en el repositorio.
- La IA se ejecuta mediante **Gateway credits**, evitando exponer o administrar una API key propia de OpenAI.

2. Autenticación por OAuth2

- Tanto Airtable como Gmail usan **OAuth2**, que otorga acceso mediante tokens revocables en lugar de contraseñas.
- Los tokens pueden revocarse en cualquier momento desde la cuenta del proveedor sin cambiar credenciales en otros sistemas.

3. Protección de datos sensibles

- Los datos de la denuncia (asegurado, patente, email) circulan solo entre servicios autenticados (Airtable, OpenAI vía Gateway, Gmail).
- No se escriben datos sensibles en logs de texto plano dentro del flujo.
- El email al cliente se envía únicamente a la dirección registrada en el campo `Email\_Cliente` del propio registro.

4. Control de acceso humano (HITL)

- La decisión final requiere la aprobación de una persona autorizada mediante el correo de revisión (Gmail Send & Wait).
- Ninguna denuncia avanza a "Atender cliente" sin intervención humana explícita.

PARTE 2 — RESILIENCIA

5. Manejo de errores de la IA

- El nodo de IA tiene una **rama de error dedicada**: si el servicio de IA falla, el flujo no se corta silenciosamente.
- El registro se marca con `Estado = "Error IA - Revisar"` y un mensaje explicativo en `Análisis\_IA`, quedando disponible para revisión manual.
- **Resultado**: ninguna denuncia se pierde ante un fallo del proveedor de IA.

6. Prevención de reprocesamiento y bucles

- El trigger filtra por `Estado = "Pendiente"`, de modo que una denuncia ya

procesada ****no vuelve a dispararse****.

- Cada etapa del flujo cambia el `Estado` del registro, sacándolo del conjunto de "Pendiente" y evitando bucles infinitos.

7. Integridad de datos

- Todas las actualizaciones en Airtable coinciden por el campo `id` (clave única del registro), garantizando que siempre se actualice el registro correcto.
- La salida estructurada (JSON schema estricto) de la IA asegura que los datos lleguen siempre en un formato válido y mapeable, sin texto libre ambiguo.

8. Tolerancia a demoras humanas

- El nodo HITL espera la respuesta del revisor ****hasta 2 días**** (`limitWaitTime`). Esto tolera que la persona no responda de inmediato sin bloquear el sistema indefinidamente.
- Si el plazo vence, el flujo puede cerrarse de forma controlada en lugar de quedar colgado.

9. Determinismo del análisis

- La IA usa `temperature = 0`, produciendo respuestas ****consistentes y repetibles**** ante la misma denuncia, lo que facilita la auditoría y reduce comportamientos impredecibles.

10. Resumen de mecanismos

Mecanismo	Tipo	Beneficio	
-----	-----	-----	
Credenciales cifradas en n8n	Seguridad	Secretos fuera del workflow	
OAuth2 (Airtable / Gmail)	Seguridad	Acceso revocable por tokens	
Gateway credits para IA	Seguridad	Sin API key propia expuesta	
Aprobación humana (HITL)	Seguridad	Control de acceso a la acción final	
Rama de error de IA	Resiliencia	Ninguna denuncia se pierde	
Filtro `Estado = Pendiente`	Resiliencia	Evita reprocesos y bucles	
Coincidencia por `id`	Resiliencia	Integridad de las actualizaciones	
Espera limitada (2 días) en HITL	Resiliencia	Tolera demoras sin bloquearse	
`temperature = 0`	Resiliencia	Análisis determinista y auditable	